

Implementação do Elemento de Pórtico Tridimensional

Aluno: Cristiano de Moraes Sangenito Junior – DRE: 121122038

Disciplina: EEA519 – Método dos Elementos Finitos

Professora: Ana Beatriz de Carvalho Gonzaga e Silva

Introdução ao Método dos Elementos Finitos (MEF)

- Método numérico para resolver problemas complexos de engenharia.
- Problemas reais envolvem equações diferenciais impossíveis de resolver de forma exata.
- A solução do MEF:
 - Divide uma geometria complexa em milhões de partes menores (**Elementos**).
 - Conecta essas partes através de pontos de interseção (**Nós**).
- Aproximar o comportamento de cada elemento para prever com alta precisão o comportamento global da estrutura.

Estrutura e Funcionamento dos Códigos de MEF

- Programas ou algoritmos que traduzem as equações matemáticas do MEF em simulações visuais e numéricas.
- As 3 Etapas Fundamentais de um Código:
 - **Pré-processamento:** Desenho da geometria, definição dos materiais e aplicação das cargas/forças.
 - **Processamento (Solver):** O "coração" do código. O computador monta as matrizes de rigidez e resolve o sistema de equações $\rightarrow [K] \cdot \{U\} = \{F\}$
 - **Pós-processamento:** Transforma números em gráficos coloridos, mapas de calor e animações visuais.

Objetivo do Trabalho

- Implementar elemento de pórtico tridimensional: 2 nós, 6 GDLs por nó.
- Rigidez local combina axial (EA/L), flexão em dois planos (EI_y/L^3 e EI_z/L^3).
- Torção opcional (GJ/L).
- FORTRAN 77

1	c	Programa MEF - Metodo dos Elementos Finitos
2	c	Elasticidade Plana 2D (Estado Plano de Tensoes e Deformacoes)
3	c	
4	c	Elementos disponiveis:
5	c	1 - T3 Estado Plano de Deformacoes (EPD)
6	c	2 - T3 Estado Plano de Tensoes (EPT)
7	c	3 - Q4 Estado Plano de Deformacoes (EPD)
8	c	4 - Q4 Estado Plano de Tensoes (EPT)
9	c	5 - T3 Problema de potencial
10	c	6 - T3 Axissimetrico
11	c	
12	c	Solver: Gradiente Conjugado Precondicionado (PCG)
13	c	com preconditionador diagonal (Jacobi)
14	c	

Fonte: Professora.

Implementação

- **Subroutine *contr*:**
 - Rotina principal, o “coração” do código, chama as demais sub-rotinas para executar o código.

```

c      Leitura das variaveis principais:
c      nnode = numero de nos
c      numel = numero de elementos
c      numat = numero de materiais
c      nen   = nos por elemento (3=triangulo, 4=quadrilatero)
c      ndf   = graus de liberdade por no (2 para 2D)
c      ndm   = dimensao do problema (2 para 2D, 3 para 3D)
c
c      read(nin,*) nnode,numel,numat,nen,ndf,ndm
c
c      Verificacao basica de consistencia dos parametros de entrada:
c
c      if (nnode .le. 0 .or. numel .le. 0) then
c          print*, '*** ERRO: nnode e numel devem ser positivos.'
c          stop
c      endif
c      if (nen .ne. 3 .and. nen .ne. 4) then
c          print*, '*** ERRO: nen deve ser 3 (T3) ou 4 (Q4). Lido:', nen
c          stop
c      endif
c      if (ndm .ne. 2 .and. ndm .ne. 3) then
c          print*, '*** ERRO: programa valido apenas para 2D ou 3D'
c          stop
c      endif

```

Implementação

- **Subroutine *elmlib*:**
 - O *iel* = 7 chama a subroutine *elmt07* que resolve pórtico 3D.

```
c =====
c      subroutine elmlib(e,xl,ul,fl,sl,nel,iel,ndm,nst,isw,nin)
c      Biblioteca de elementos: despachante para cada tipo de elemento.
c      iel = 1 => T3 Estado Plano de Deformacoes (EPD)
c      iel = 2 => T3 Estado Plano de Tensoes      (EPT)
c      iel = 3 => Q4 Estado Plano de Deformacoes (EPD)
c      iel = 4 => Q4 Estado Plano de Tensoes      (EPT)
c      iel = 5 => T3 Conducao de calor 2D
c      iel = 6 => T3 Axissimetrico
c      iel = 7 => Elemento 3D
c      =====
c      integer nel,iel,ndm,nst,isw
c      real*8 e(*),xl(*),ul(*),fl(*),sl(*)
c      goto (100,200,300,400,500,600,700) iel
c      print*, '*** ERRO elmlib: tipo de elemento ',iel,
c      .      ' nao existe. Elemento: ',nel
c      stop
100 call elmt01(e,xl,ul,fl,sl,nel,ndm,nst,isw,nin)
   return
200 call elmt02(e,xl,ul,fl,sl,nel,ndm,nst,isw,nin)
   return
300 call elmt03(e,xl,ul,fl,sl,nel,ndm,nst,isw,nin)
   return
400 call elmt04(e,xl,ul,fl,sl,nel,ndm,nst,isw,nin)
   return
500 call elmt01_t(e,xl,ul,fl,sl,nel,ndm,nst,isw,nin)
   return
600 call elmt01_axi(e,xl,ul,fl,sl,nel,ndm,nst,isw,nin)
   return
700 call elmt07(e,xl,ul,fl,sl,nel,ndm,nst,isw,nin)
   return
end
```

Implementação

➤ **Subroutine** *elmt07*:

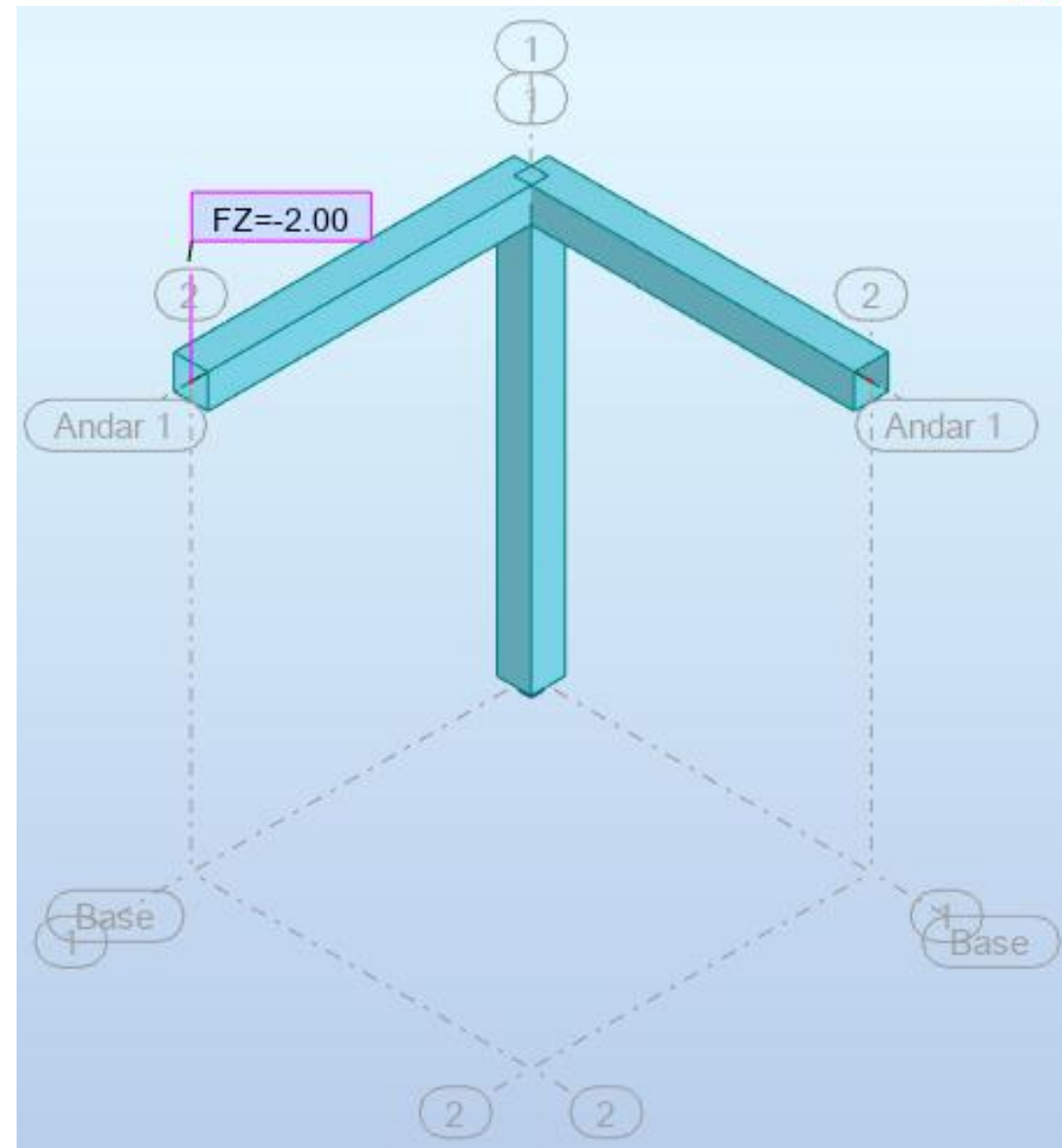
- A sub-rotina recebe as coordenadas dos nós (x), as propriedades físicas (e), e dependendo do valor de isw, ela lê dados, gera a matriz de rigidez global (s), ou calcula os esforços internos (p) com base nos deslocamentos obtidos (u).
- O comando central que dita o fluxo é o goto (100,200,300) isw:
 - Se isw = 1: Desvia para o bloco 100 (Leitura de dados).
 - Se isw = 2: Desvia para o bloco 200 (Matriz de Rigidez).
 - Se isw = 3: Desvia para o bloco 300 (Pós-processamento / Forças).

Implementação

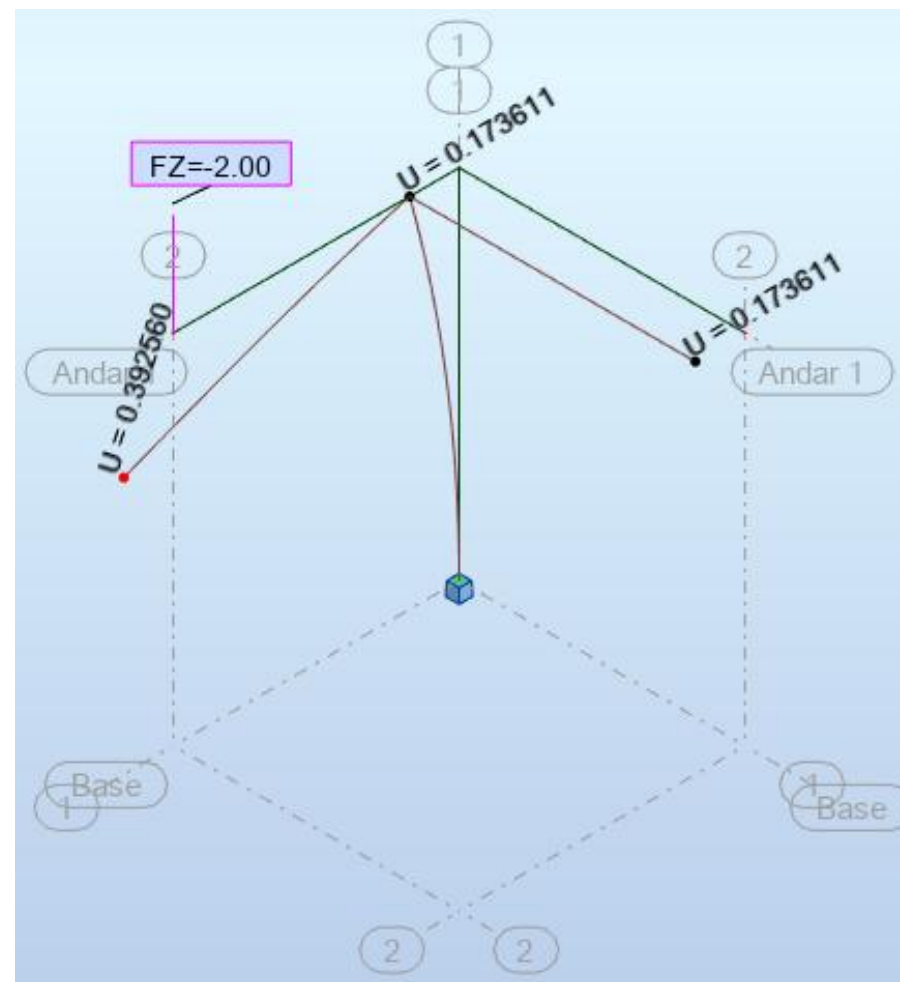
```
c =====
c      subroutine elmt07(e,x,u,p,s,nel,ndm,nst,isw,nin)
c      Elemento de Portico Espacial 3D (Beam 3D) - 2 nos, 6 GDL/no
c      nst = 12, ndm = 3
c
c      Parametros do material/secao (lidos em e):
c      e(1) = E  (Modulo de Young)
c      e(2) = G  (Modulo de Cisalhamento)
c      e(3) = A  (Area da secao transversal)
c      e(4) = J  (Inercia a torcao)
c      e(5) = Iy (Inercia em relacao ao eixo local y)
c      e(6) = Iz (Inercia em relacao ao eixo local z)
c      =====
c      integer nel,ndm,nst,isw,nin,i,j,k
c      real*8   e(*),x(ndm,*),u(nst),p(nst),s(nst,nst)
c      real*8   xl,yl,zl,length,length2,length3
c      real*8   ee,gg,area,aj,aiy,aiz
c      real*8   ylx,yly,ylz,zlx,zly,zlz
c      real*8   nx,ny,nz,mx,my,mz,lx,ly,lz,det
c      real*8   r(3,3),t(12,12),sl(12,12),aux(12,12)
c      real*8   ul(12)
c
c      goto (100,200,300) isw
```


EXEMPLO

- Robot
- Concreto C30
- Seção 40x40 cm



EXEMPLO



- Resultado:

Nó/Caso	UX (cm)	UY (cm)	UZ (cm)	RX (Rad)	RY (Rad)	RZ (Rad)
1/ 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2/ 3	0,173611	0,000000	-0,000231	-0,000000	0,000694	-0,000000
3/ 3	0,173611	-0,000000	-0,352083	-0,000000	0,000972	-0,000000
4/ 3	0,173611	0,000000	-0,000231	-0,000000	0,000694	-0,000000

EXEMPLO

- Arquivo de entrada .dat – Código MEF

```
4 3 1 2 6 3
1 7
27000000.0 1250000.0 0.16 0.00361 0.00213333 0.00213333
1 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 5.0
3 4.0 0.0 5.0
4 0.0 4.0 5.0
1 1 2 1
2 2 3 1
3 2 4 1
1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 -2.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0
```

EXEMPLO

- Resultado:

<u>coord</u>	4						
	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00			
	2	0.00000E+00	0.00000E+00	0.50000E+01			
	3	0.40000E+01	0.00000E+00	0.50000E+01			
	4	0.00000E+00	0.40000E+01	0.50000E+01			
<u>elem</u>	3						
	1	2	1	2			
	2	2	2	3			
	3	2	2	4			
<u>nosc</u>	6						
	1	0.00000E+000	0.00000E+000	0.00000E+000	0.00000E+000	0.00000E+000	0.00000E+000
	2	0.17361E-002	-0.45802E-013	-0.23148E-005	0.71906E-014	0.69445E-003	0.47215E-014
	3	0.17361E-002	-0.46338E-012	-0.35208E-002	0.89823E-013	0.97222E-003	0.20170E-012
	4	0.17361E-002	0.51111E-013	-0.23148E-005	0.21290E-013	0.69445E-003	-0.19220E-012

EXEMPLO – COMPARAÇÃO

- Robot:

Nó/Caso	UX (cm)	UY (cm)	UZ (cm)	RX (Rad)	RY (Rad)	RZ (Rad)
1/ 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2/ 3	0,173611	0,000000	-0,000231	-0,000000	0,000694	-0,000000
3/ 3	0,173611	-0,000000	-0,352083	-0,000000	0,000972	-0,000000
4/ 3	0,173611	0,000000	-0,000231	-0,000000	0,000694	-0,000000

- Código MEF:

```

nosc 6
1 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000
2 0.17361E-002 -0.45802E-013 -0.23148E-005 0.71906E-014 0.69445E-003 0.47215E-014
3 0.17361E-002 -0.46338E-012 -0.35208E-002 0.89823E-013 0.97222E-003 0.20170E-012
4 0.17361E-002 0.51111E-013 -0.23148E-005 0.21290E-013 0.69445E-003 -0.19220E-012

```

Referências bibliográficas

- RIBEIRO, Fernando Luiz Bastos. **Introdução ao método dos elementos finitos**. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2021.
- SORIANO, Humberto Lima. **Elementos finitos: formulação e aplicação**. Rio de Janeiro: Editorial Campus/Elsevier, 2003.



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Politécnica
UFRJ

Obrigado!